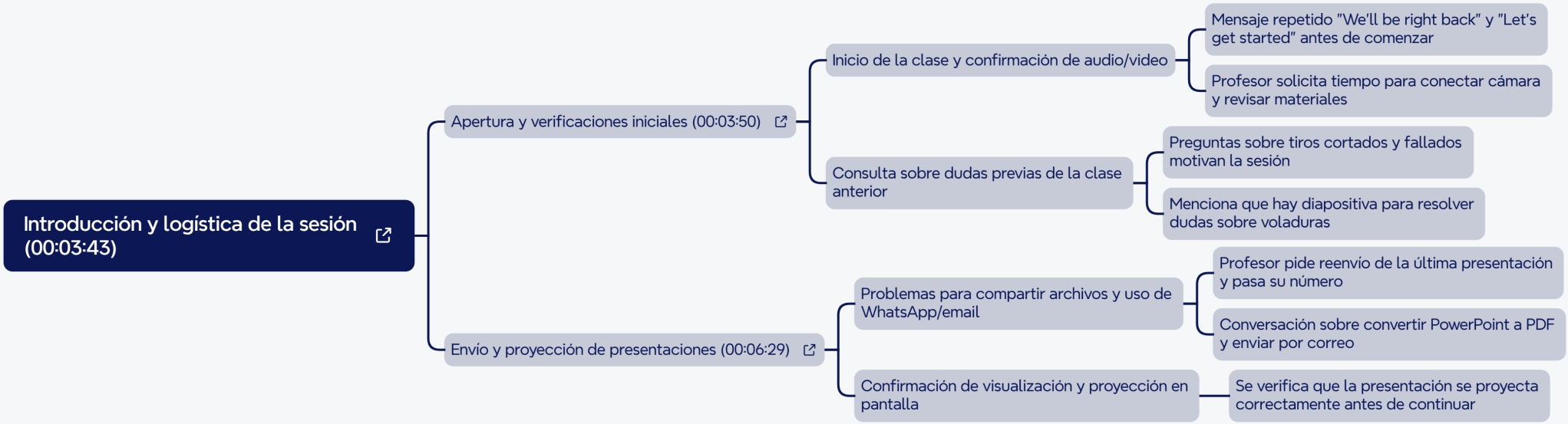
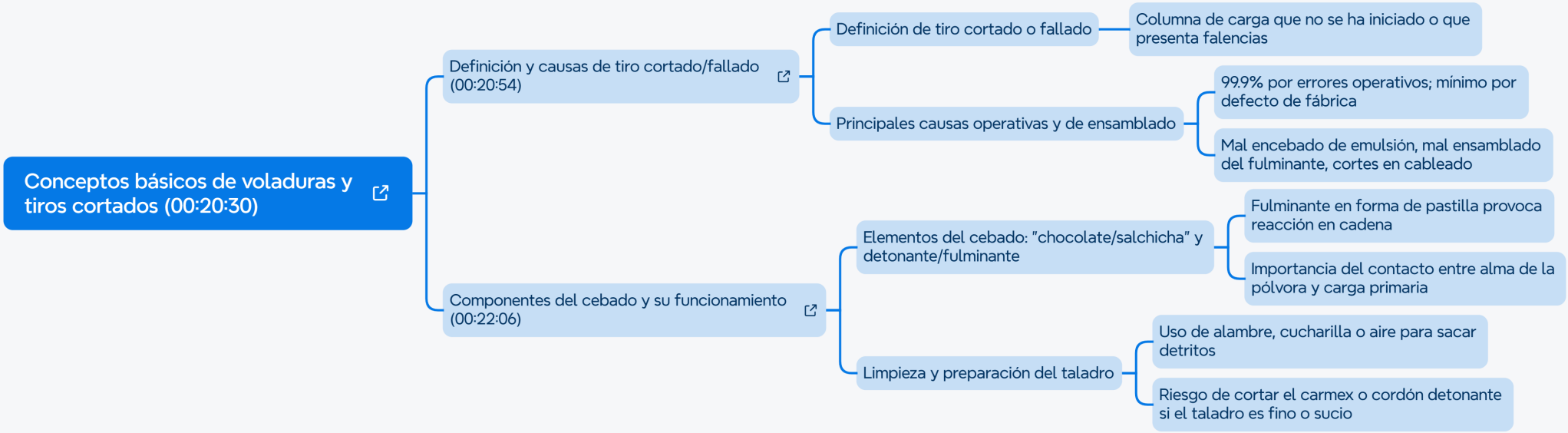
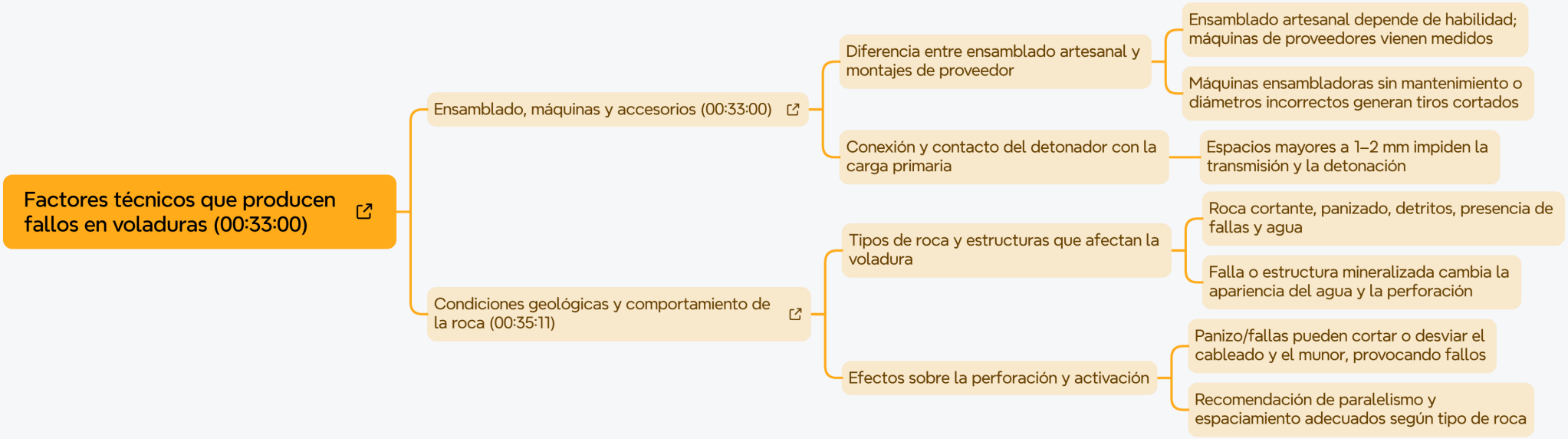
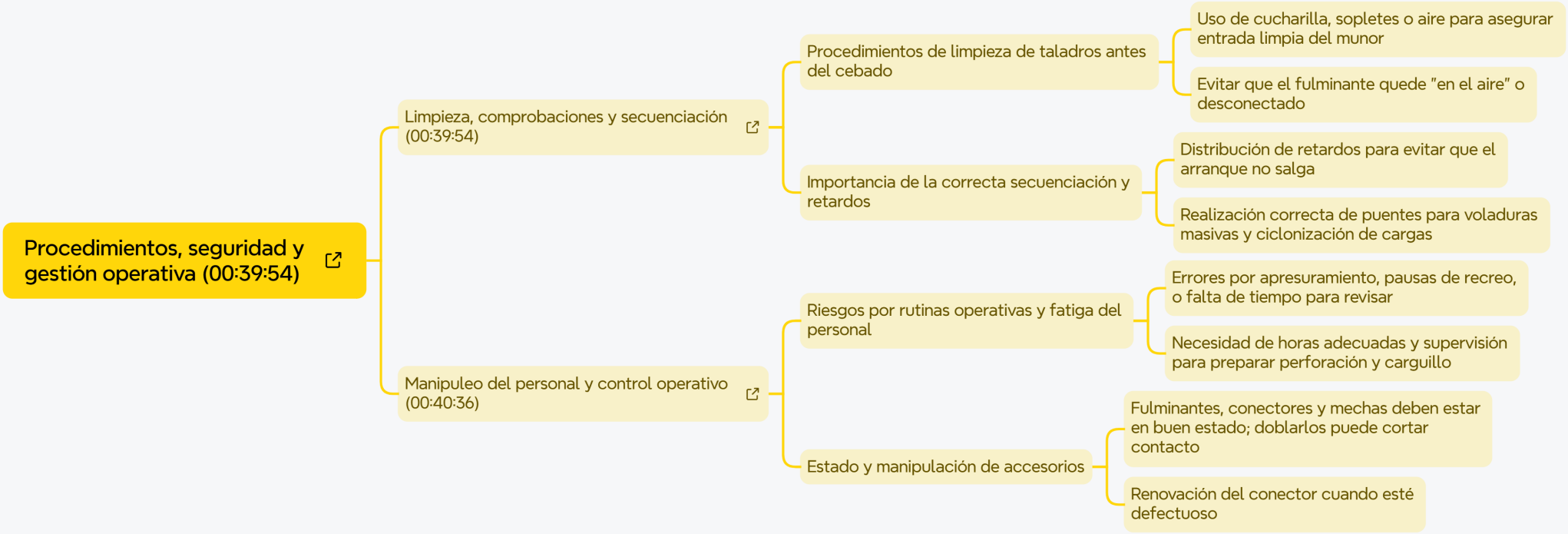
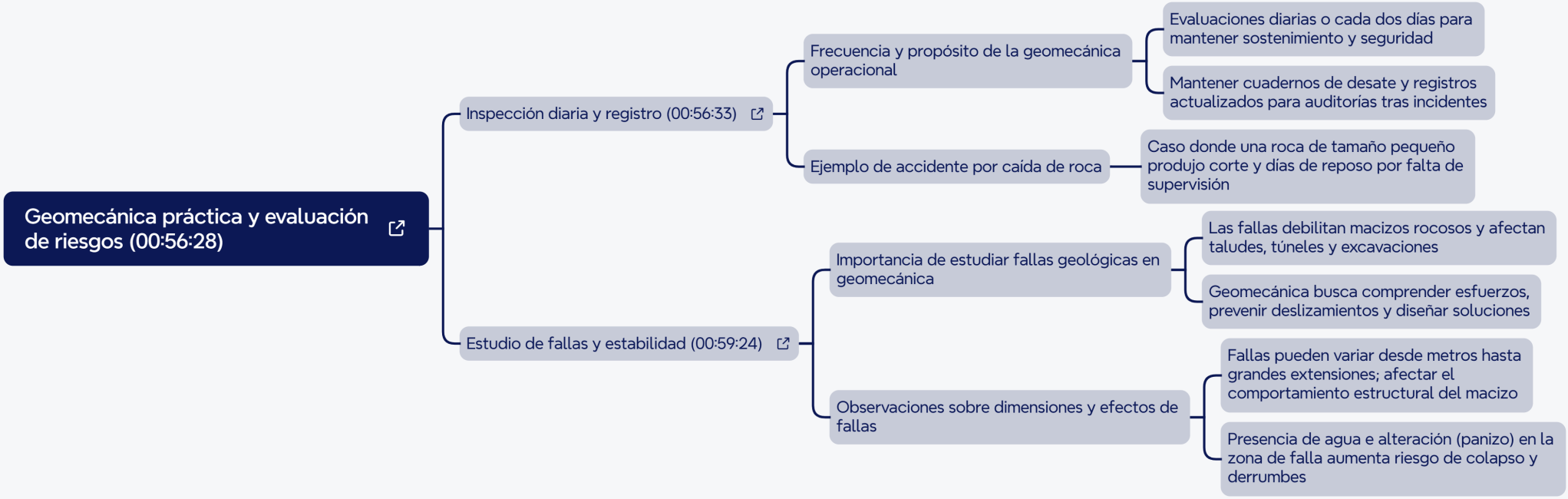

EDU MIN
CLASE 04: COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE ROCAS Y SUELOS EN OPERACIONES MINERAS - 2DA PARTE
Introducción y logística de la sesión (00:03:43)
13
Conceptos básicos de voladuras y tiros cortados (00:20:30)
13
Factores técnicos que producen fallos en voladuras (00:33:00)
13
Procedimientos, seguridad y gestión operativa (00:39:54)
14
Geomecánica práctica y evaluación de riesgos (00:56:28)
13
Caracterización y clasificación de estructuras geológicas (01:00:05)
16
Composición de estructuras e impacto en la explotación (01:02:06)
15
Tipos de sostenimiento y continuidad de la formación (02:07:42)
13
Parámetros de Q: familias de juntas, rugosidad y agua (02:03:24)
20
Medición práctica del RQD y parámetros de Q (02:00:03)
19
Aplicaciones prácticas y conclusiones operativas (01:59:14)
12
Gestión de riesgos geomecánicos y origen de metodologías (01:48:41)
13
Métodos analíticos, empíricos y numéricos en geomecánica (01:46:08)
10
Toma de datos estructurales y procedimiento del RQD (01:43:17)
17

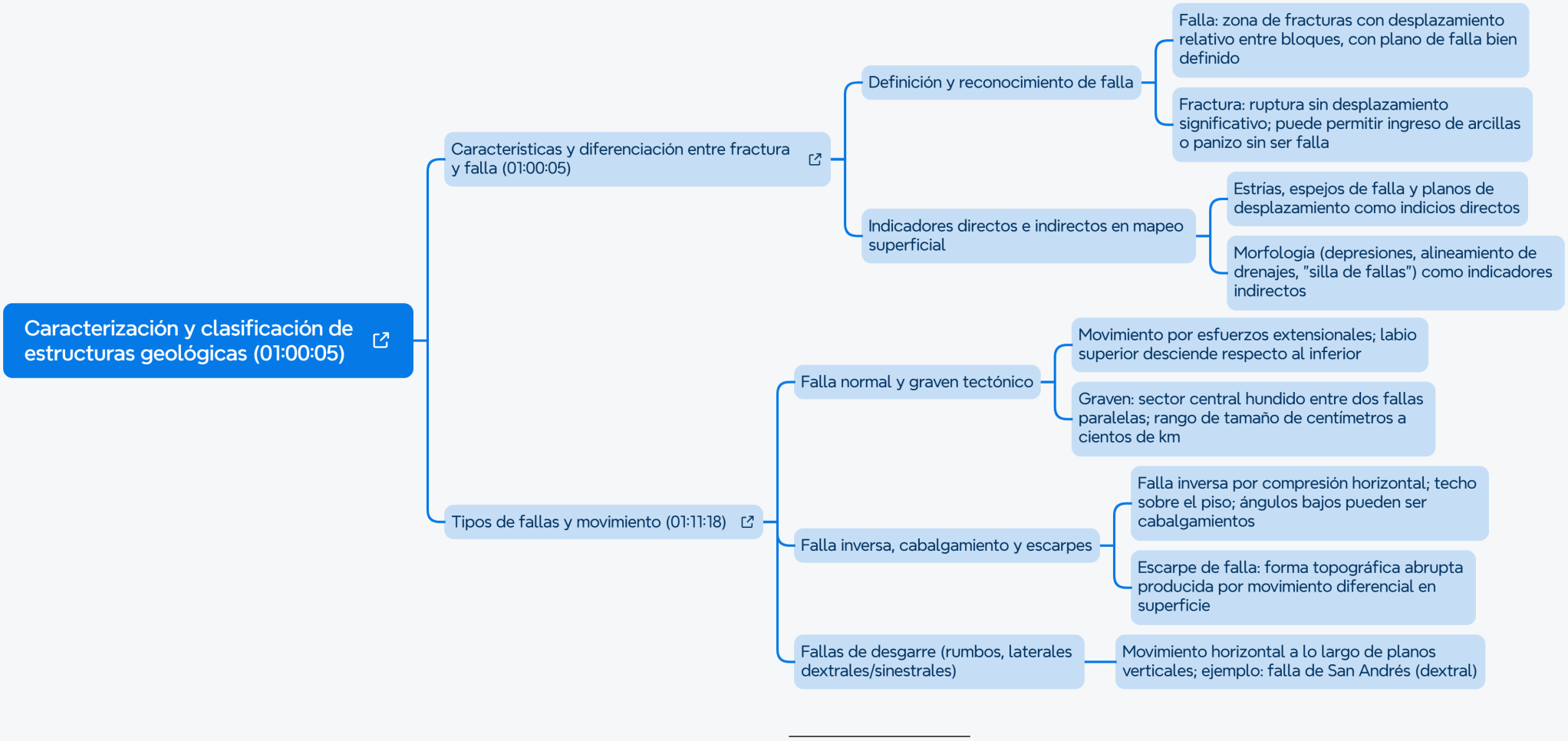

Introducción y logística de la sesión (00:03:43)
Apertura y verificaciones iniciales (00:03:50)
Inicio de la clase y confirmación de audio/video
Mensaje repetido "We'll be right back" y "Let's get started" antes de comenzar
Profesor solicita tiempo para conectar cámara y revisar materiales
Consulta sobre dudas previas de la clase anterior
Preguntas sobre tiros cortados y fallados motivan la sesión
Menciona que hay diapositiva para resolver dudas sobre voladuras
Envío y proyección de presentaciones (00:06:29)
Problemas para compartir archivos y uso de WhatsApp/email
Profesor pide reenvío de la última presentación y pasa su número
Conversación sobre convertir PowerPoint a PDF y enviar por correo
Confirmación de visualización y proyección en pantalla
Se verifica que la presentación se proyecta correctamente antes de continuar

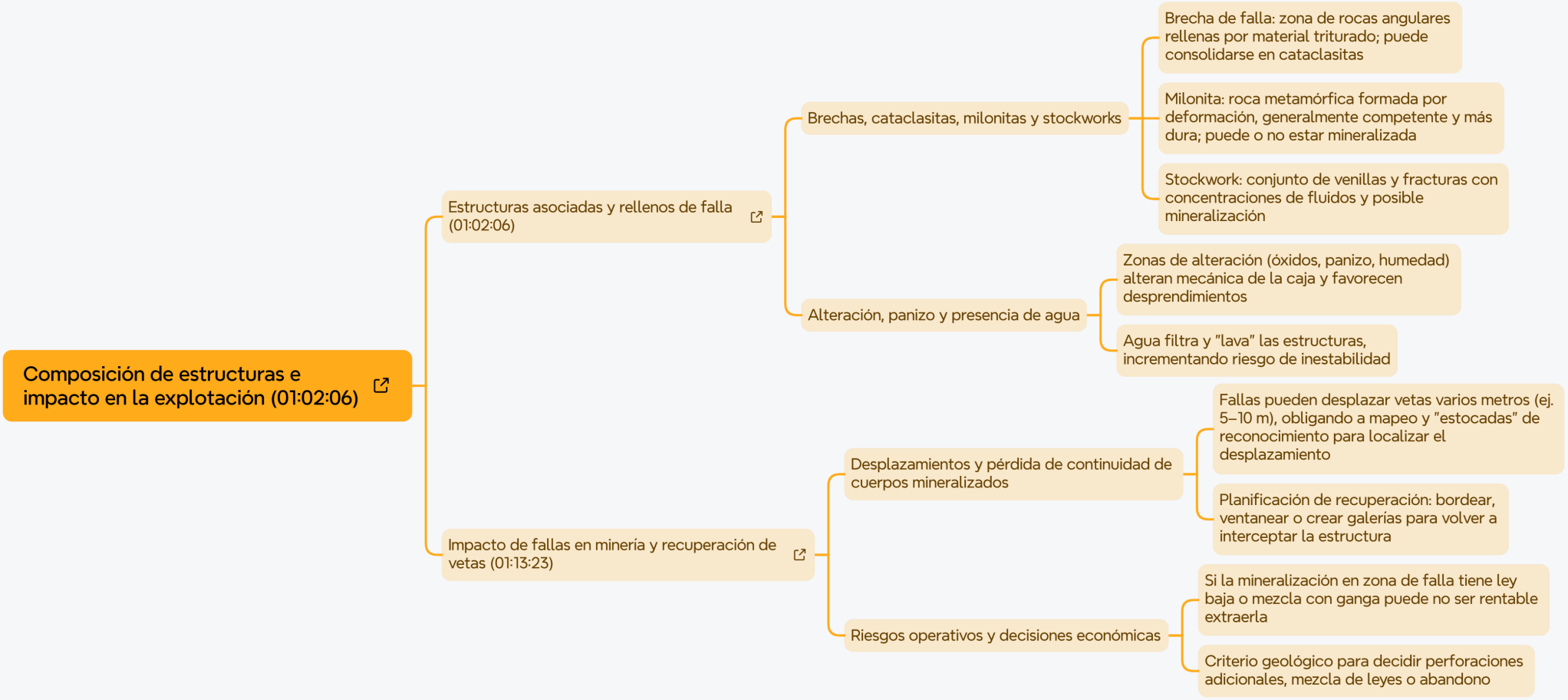

Conceptos básicos de voladuras y tiros cortados (00:20:30)
Definición y causas de tiro cortado/fallado (00:20:54)
Definición de tiro cortado o fallado
Columna de carga que no se ha iniciado o que presenta falencias
Principales causas operativas y de ensamblado
99.9% por errores operativos; mínimo por defecto de fábrica
Mal encebado de emulsión, mal ensamblado del fulminante, cortes en cableado
Componentes del cebado y su funcionamiento (00:22:06)
Elementos del cebado: "chocolate/salchicha" y detonante/fulminante
Fulminante en forma de pastilla provoca reacción en cadena
Importancia del contacto entre alma de la pólvora y carga primaria
Limpieza y preparación del taladro
Uso de alambre, cucharilla o aire para sacar detritos
Riesgo de cortar el carmex o cordón detonante si el taladro es fino o sucio


Factores técnicos que producen fallos en voladuras (00:33:00)
Ensamblado, máquinas y accesorios (00:33:00)
Diferencia entre ensamblado artesanal y montajes de proveedor
Ensamblado artesanal depende de habilidad; máquinas de proveedores vienen medidos
Máquinas ensambladoras sin mantenimiento o diámetros incorrectos generan tiros cortados
Conexión y contacto del detonador con la carga primaria
Espacios mayores a 1–2 mm impiden la transmisión y la detonación
Condiciones geológicas y comportamiento de la roca (00:35:11)
Tipos de roca y estructuras que afectan la voladura
Roca cortante, panizado, detritos, presencia de fallas y agua
Falla o estructura mineralizada cambia la apariencia del agua y la perforación
Efectos sobre la perforación y activación
Panizo/fallas pueden cortar o desviar el cableado y el munor, provocando fallos
Recomendación de paralelismo y espaciamiento adecuados según tipo de roca


Procedimientos, seguridad y gestión operativa (00:39:54)
Limpieza, comprobaciones y secuenciación (00:39:54)
Procedimientos de limpieza de taladros antes del cebado
Uso de cucharilla, sopletes o aire para asegurar entrada limpia del munor
Evitar que el fulminante quede "en el aire" o desconectado
Importancia de la correcta secuenciación y retardos
Distribución de retardos para evitar que el arranque no salga
Realización correcta de puentes para voladuras masivas y ciclonización de cargas
Manipuleo del personal y control operativo (00:40:36)
Riesgos por rutinas operativas y fatiga del personal
Errores por apresuramiento, pausas de recreo, o falta de tiempo para revisar
Necesidad de horas adecuadas y supervisión para preparar perforación y carguillo
Estado y manipulación de accesorios
Fulminantes, conectores y mechas deben estar en buen estado; doblarlos puede cortar contacto
Renovación del conector cuando esté defectuoso

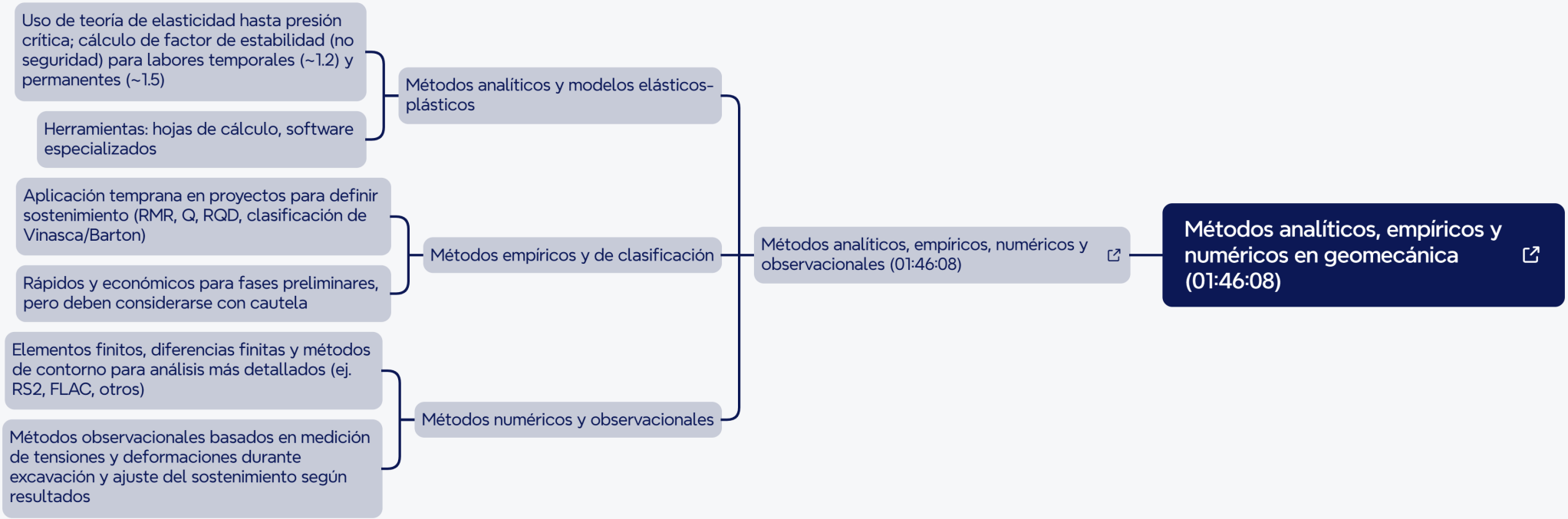

Geomecánica práctica y evaluación de riesgos (00:56:28)
Inspección diaria y registro (00:56:33)
Frecuencia y propósito de la geomecánica operacional
Evaluaciones diarias o cada dos días para mantener sostenimiento y seguridad
Mantener cuadernos de desate y registros actualizados para auditorías tras incidentes
Ejemplo de accidente por caída de roca
Caso donde una roca de tamaño pequeño produjo corte y días de reposo por falta de supervisión
Estudio de fallas y estabilidad (00:59:24)
Importancia de estudiar fallas geológicas en geomecánica
Las fallas debilitan macizos rocosos y afectan taludes, túneles y excavaciones
Geomecánica busca comprender esfuerzos, prevenir deslizamientos y diseñar soluciones
Observaciones sobre dimensiones y efectos de fallas
Fallas pueden variar desde metros hasta grandes extensiones; afectar el comportamiento estructural del macizo
Presencia de agua e alteración (panizo) en la zona de falla aumenta riesgo de colapso y derrumbes

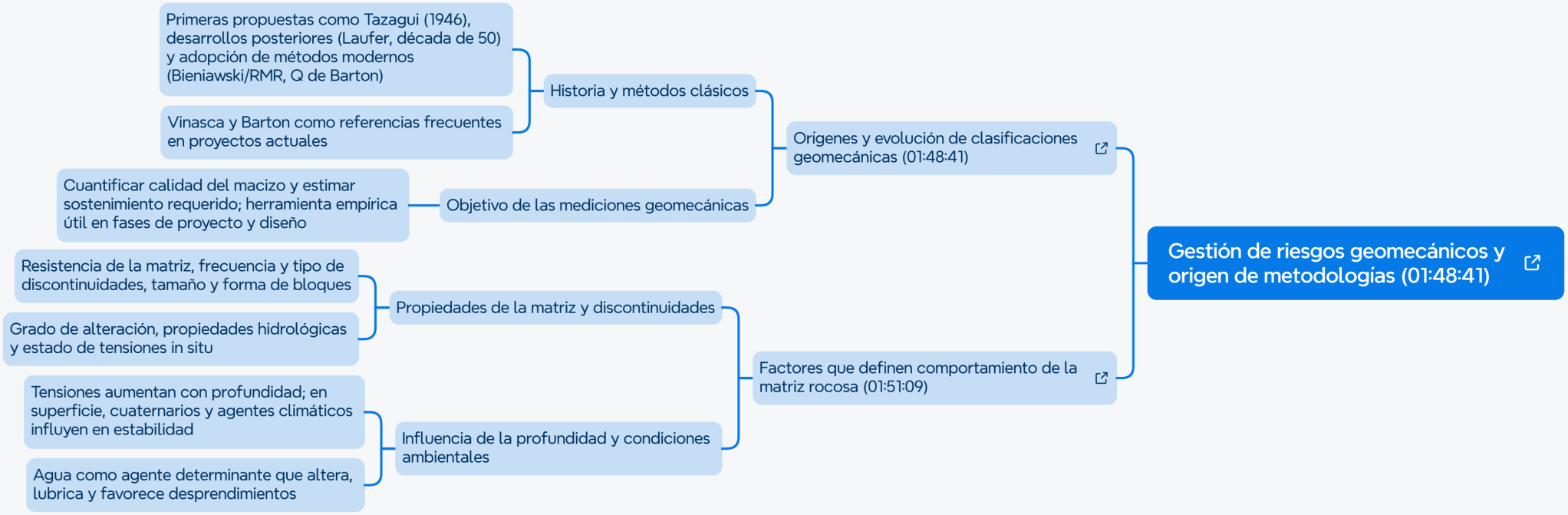

Caracterización y clasificación de estructuras geológicas (01:00:05)
Características y diferenciación entre fractura y falla (01:00:05)
Definición y reconocimiento de falla
Falla: zona de fracturas con desplazamiento relativo entre bloques, con plano de falla bien definido
Fractura: ruptura sin desplazamiento significativo; puede permitir ingreso de arcillas o panizo sin ser falla
Indicadores directos e indirectos en mapeo superficial
Estrías, espejos de falla y planos de desplazamiento como indicios directos
Morfología (depresiones, alineamiento de drenajes, "silla de fallas") como indicadores indirectos
Tipos de fallas y movimiento (01:11:18)
Falla normal y graven tectónico
Movimiento por esfuerzos extensionales; labio superior desciende respecto al inferior
Graven: sector central hundido entre dos fallas paralelas; rango de tamaño de centímetros a cientos de km
Falla inversa, cabalgamiento y escarpes
Falla inversa por compresión horizontal; techo sobre el piso; ángulos bajos pueden ser cabalgamientos
Escarpe de falla: forma topográfica abrupta producida por movimiento diferencial en superficie
Fallas de desgarre (rumbos, laterales dextrales/sinestrales)
Movimiento horizontal a lo largo de planos verticales; ejemplo: falla de San Andrés (dextral)

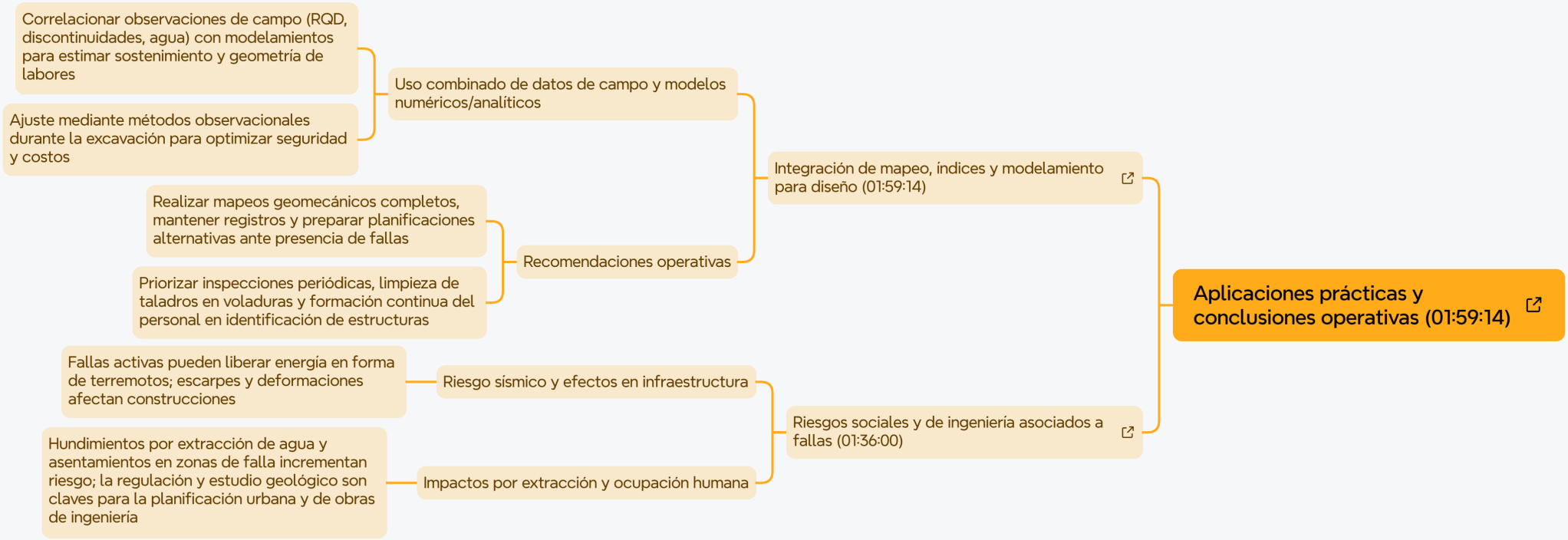

Composición de estructuras e impacto en la explotación (01:02:06)
Estructuras asociadas y rellenos de falla (01:02:06)
Brechas, cataclasitas, milonitas y stockworks
Brecha de falla: zona de rocas angulares rellenas por material triturado; puede consolidarse en cataclasitas
Milonita: roca metamórfica formada por deformación, generalmente competente y más dura; puede o no estar mineralizada
Stockwork: conjunto de venillas y fracturas con concentraciones de fluidos y posible mineralización
Alteración, panizo y presencia de agua
Zonas de alteración (óxidos, panizo, humedad) alteran mecánica de la caja y favorecen desprendimientos
Agua filtra y "lava" las estructuras, incrementando riesgo de inestabilidad
Impacto de fallas en minería y recuperación de vetas (01:13:23)
Desplazamientos y pérdida de continuidad de cuerpos mineralizados
Fallas pueden desplazar vetas varios metros (ej. 5–10 m), obligando a mapeo y "estocadas" de reconocimiento para localizar el desplazamiento
Planificación de recuperación: bordear, ventanear o crear galerías para volver a interceptar la estructura
Riesgos operativos y decisiones económicas
Si la mineralización en zona de falla tiene ley baja o mezcla con ganga puede no ser rentable extraerla
Criterio geológico para decidir perforaciones adicionales, mezcla de leyes o abandono

EDU MIN

- Toma de datos estructurales y procedimiento del RQD (01:43:17)
  - Toma de datos y herramientas de campo (01:19:27)
    - Instrumentos y criterios de mapeo
      - Uso de brújula, escala en fotos (lapicero, picota, cuaderno) y registro de rumbo y buzamiento de fallas
      - Identificación de pliegues, fracturas y continuidad estructural en superficie y labores
    - Observaciones esenciales en geomecánica de superficie y subterránea
      - Frecuencia y orientación de discontinuidades, presencia de agua, grado de alteración y tipo de matriz rocosa
  - Índices geomecánicos: RQD, RMR y clasificaciones empíricas (01:54:00)
    - Definición y cálculo del RQD
      - RQD = suma de longitudes de tramos de testigo >10 cm dividido por longitud total del tramo, expresado en %
      - Indicador del grado de fracturación; valores altos indican roca menos fracturada
    - Procedimiento práctico y recomendaciones para medición de RQD
      - Registrar RQD en sitio cuando se recupera el núcleo; repetir medida después de 24 horas si la roca se desintegra por desecación, alivio de desestrés o hinchamiento
      - Longitud de maniobra recomendada ≤ 1.5 m y diámetro mínimo de testigo 48 mm
      - Medir la longitud de fragmentos completos sobre el eje central y considerar solo piezas con diámetro completo
    - Uso y aplicaciones del RQD y otras clasificaciones
      - Empleo en RMR de Bieniawski, Q de Barton, SMR de Romana para diseño de sostenimiento en túneles, taludes y excavaciones
      - RQD como criterio preliminar para estimar estabilidad, necesidad de perforaciones adicionales o medidas de sostenimiento


Métodos analíticos, empíricos y numéricos en geomecánica (01:46:08)
Métodos analíticos, empíricos, numéricos y observacionales (01:46:08)
Métodos analíticos y modelos elásticos-plásticos
Uso de teoría de elasticidad hasta presión crítica; cálculo de factor de estabilidad (no seguridad) para labores temporales (~1.2) y permanentes (~1.5)
Herramientas: hojas de cálculo, software especializados
Métodos empíricos y de clasificación
Aplicación temprana en proyectos para definir sostenimiento (RMR, Q, RQD, clasificación de Vinasca/Barton)
Rápidos y económicos para fases preliminares, pero deben considerarse con cautela
Métodos numéricos y observacionales
Elementos finitos, diferencias finitas y métodos de contorno para análisis más detallados (ej. RS2, FLAC, otros)
Métodos observacionales basados en medición de tensiones y deformaciones durante excavación y ajuste del sostenimiento según resultados


Gestión de riesgos geomecánicos y origen de metodologías (01:48:41)
Orígenes y evolución de clasificaciones geomecánicas (01:48:41)
Historia y métodos clásicos
Primeras propuestas como Tazagui (1946), desarrollos posteriores (Laufer, década de 50) y adopción de métodos modernos (Bieniawski/RMR, Q de Barton)
Vinasca y Barton como referencias frecuentes en proyectos actuales
Objetivo de las mediciones geomecánicas
Cuantificar calidad del macizo y estimar sostenimiento requerido; herramienta empírica útil en fases de proyecto y diseño
Factores que definen comportamiento de la matriz rocosa (01:51:09)
Propiedades de la matriz y discontinuidades
Resistencia de la matriz, frecuencia y tipo de discontinuidades, tamaño y forma de bloques
Grado de alteración, propiedades hidrológicas y estado de tensiones in situ
Influencia de la profundidad y condiciones ambientales
Tensiones aumentan con profundidad; en superficie, cuaternarios y agentes climáticos influyen en estabilidad
Agua como agente determinante que altera, lubrica y favorece desprendimientos

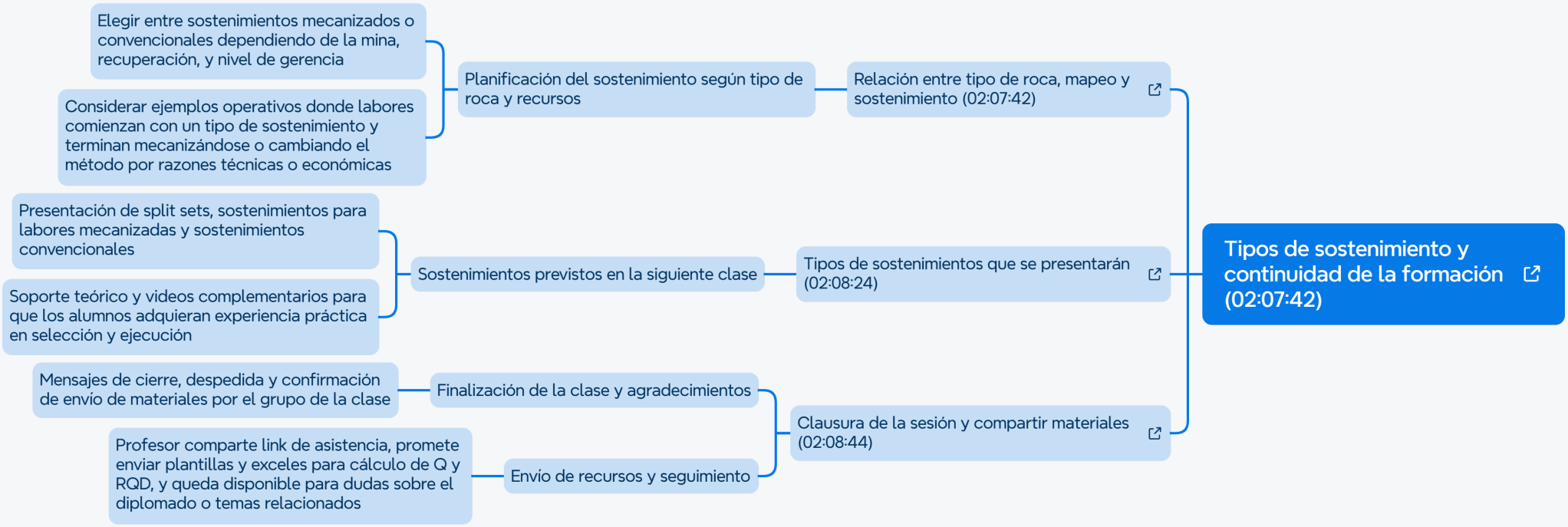

Aplicaciones prácticas y conclusiones operativas (01:59:14)
Integración de mapeo, índices y modelamiento para diseño (01:59:14)
Uso combinado de datos de campo y modelos numéricos/analíticos
Correlacionar observaciones de campo (RQD, discontinuidades, agua) con modelamientos para estimar sostenimiento y geometría de labores
Ajuste mediante métodos observacionales durante la excavación para optimizar seguridad y costos
Recomendaciones operativas
Realizar mapeos geomecánicos completos, mantener registros y preparar planificaciones alternativas ante presencia de fallas
Priorizar inspecciones periódicas, limpieza de taladros en voladuras y formación continua del personal en identificación de estructuras
Riesgos sociales y de ingeniería asociados a fallas (01:36:00)
Riesgo sísmico y efectos en infraestructura
Fallas activas pueden liberar energía en forma de terremotos; escarpes y deformaciones afectan construcciones
Impactos por extracción y ocupación humana
Hundimientos por extracción de agua y asentamientos en zonas de falla incrementan riesgo; la regulación y estudio geológico son claves para la planificación urbana y de obras de ingeniería

Medición práctica del RQD y parámetros de Q (02:00:03)

- Procedimiento de medición en sondeos y testigos (02:00:03)
  - Registro y timing de la medición del RQD
    - Medir RQD en sitio al recuperar el núcleo y repetir la medición después de 24 horas si el testigo muestra desintegración por desecación, alivio de desestrés o hinchamiento
    - Realizar la medición en cada maniobra del sondeo; longitud recomendada de maniobra ≤ 1.5 m
  - Requisitos físicos del testigo y método de medición
    - Diámetro mínimo de testigo 48 mm
    - Sumar longitudes de fragmentos >10 cm medidos sobre el eje central y considerar solo fragmentos con diámetro completo
- Estimación práctica y ejemplos (02:00:54)
  - Cálculo de ejemplo y criterios de interpretación
    - Sumar longitudes de segmentos >10 cm dentro de la longitud de muestra para obtener porcentaje RQD
    - Ejemplo: sobre 2 m de testigo, suma de tramos >10 cm da RQD ≈ 55% indicando roca regular
  - Observaciones sobre variabilidad de sondajes
    - Algunos sondeos pueden estar intensamente fracturados y otros relativamente masivos; esto afecta significativamente el RQD y su interpretación
- Integración del RQD en tablas de campo y mapeo (02:02:27)
  - Uso de reglas y levantamientos complementarios
    - Cuando hay testigos disponibles, estimar RQD y complementar con levantamiento de fracturas expuestas usando una regla de 2 m en varias direcciones
    - Excluir fracturas creadas por voladura o daños recientes y registrar solo discontinuidades representativas del macizo
  - Relación con observaciones de campo
    - Medir diámetro y longitud de perforación como datos complementarios; reportar frecuencia de fracturamiento por metro y orientación de discontinuidades

Parámetros de Q: familias de juntas, rugosidad y agua (02:03:24)

- Componentes y cálculo del índice Q (02:03:24)
  - Parámetros que componen Q
    - Número de familias de discontinuidades, rugosidad y contacto entre caras, alteración de caras, presencia y presión de agua, y otros factores como factor de esfuerzo y cobertura
    - Herramientas: hojas de cálculo/Excel con fórmulas que facilitan cálculo de Q a partir de los parámetros medidos
  - Valores mínimos y consideraciones prácticas
    - Para RQD >10 cm se puede usar RQD = 10 en ecuaciones Q cuando correspondan casos límite
    - Las clases de roca se definen según número de familias de juntas (0 a >4) y características de cada familia
- Rugosidad, contacto y presencia de agua (02:05:01)
  - Rugosidad y contacto de juntas
    - Evaluar rugosidad y tipo de contacto de las caras de la junta (onduladas, rijas, lisas) para determinar comportamiento en deslizamiento
    - Registrar si las caras están selladas, alteradas o con recubrimiento de limo/minerales
  - Parámetro agua en Q
    - Clasificar flujo de agua: seco, flujo intermitente, presión alta o flujo continuo excepcional; aguas aumentan riesgo y reducen calidad geomecánica
    - Estudios más profundos necesarios para casos con aguas excepcionales y presión elevada
- Uso operativo y herramientas (02:06:01)
  - Aplicación de fórmulas y distribución de clases
    - Uso de exceles o plantillas para hallar Q según RMR y otros índices; distribución final puede clasificar macizo como muy mala a excelente
    - Entrega de plantillas a alumnos para uso práctico y aplicación en mapeos geomecánicos
  - Parámetros resumidos para cálculo de Q
    - Número de discontinuidades principales, rugosidad, alteración, presencia de aguas subterráneas, factor de división de esfuerzos y cobertura media


Tipos de sostenimiento y continuidad de la formación (02:07:42)
Relación entre tipo de roca, mapeo y sostenimiento (02:07:42)
Planificación del sostenimiento según tipo de roca y recursos
Elegir entre sostenimientos mecanizados o convencionales dependiendo de la mina, recuperación, y nivel de gerencia
Considerar ejemplos operativos donde labores comienzan con un tipo de sostenimiento y terminan mecanizándose o cambiando el método por razones técnicas o económicas
Tipos de sostenimientos que se presentarán (02:08:24)
Sostenimientos previstos en la siguiente clase
Presentación de split sets, sostenimientos para labores mecanizadas y sostenimientos convencionales
Soporte teórico y videos complementarios para que los alumnos adquieran experiencia práctica en selección y ejecución
Clausura de la sesión y compartir materiales (02:08:44)
Finalización de la clase y agradecimientos
Mensajes de cierre, despedida y confirmación de envío de materiales por el grupo de la clase
Envío de recursos y seguimiento
Profesor comparte link de asistencia, promete enviar plantillas y exceles para cálculo de Q y RQD, y queda disponible para dudas sobre el diplomado o temas relacionados